

USO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS (VANT) EM AGRICULTURA DE PRECISÃO

Resumo do Capítulo 8 - JORGE, L. A. C.; INAMASU, R. Y. Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP.

O capítulo aborda o uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), também conhecidos como drones, como ferramenta emergente na agricultura de precisão. Os autores contextualizam o crescimento global do interesse por essas aeronaves, impulsionado por avanços em tecnologia computacional, miniaturização de sensores, materiais mais leves e sistemas de navegação por GPS. O Japão se destaca com mais de 2.000 VANTs aplicados na agricultura, enquanto no Brasil os primeiros desenvolvimentos ocorreram na década de 1980, com destaque para o projeto ARARA da Embrapa, voltado ao monitoramento de áreas agrícolas por meio de fotografias aéreas.

O artigo descreve os componentes de um VANT: a aeronave em si, a estação de controle em solo (GCS), o sistema GPS, a unidade de navegação inercial (IMU) e o piloto automático (AFCS). Em conjunto, esses elementos permitem o planejamento e execução de missões autônomas de monitoramento. Os VANTs são classificados quanto ao tipo de asa (fixa, rotativa ou multirotor), cada um com vantagens e desvantagens em termos de custo, transporte, condições climáticas e capacidade de carga. Os multirotores se destacam para uso agrícola por permitirem decolagem vertical, voo estacionário e operação em espaços restritos, apesar da autonomia de bateria limitada a cerca de 30 minutos.

Uma parte significativa do capítulo é dedicada aos sensores embarcados. São apresentadas quatro categorias principais: câmeras no espectro visível (RGB), que permitem identificar falhas de plantio e acompanhar o desenvolvimento das culturas; sensores no infravermelho próximo (NIR), usados para gerar índices de vegetação como o NDVI, que indica estresse hídrico e nutricional; sensores hiperespectrais, que capturam centenas de bandas do espectro eletromagnético e permitem identificar propriedades bioquímicas como clorofila, nitrogênio e lignina; e câmeras térmicas, utilizadas para detectar estresse hídrico por meio do mapeamento de temperatura do dossel vegetal.

Os autores apresentam um fluxo de trabalho em sete etapas para o uso de VANTs na agricultura de precisão: planejamento de voo, voo com sobreposição de imagens, obtenção de imagens georreferenciadas, processamento das imagens, geração de mosaicos, análise em ferramentas GIS e geração de relatórios. Detalhes técnicos são discutidos, como a relação entre altitude de voo e resolução do pixel, sobreposição mínima de 60%% para mosaicos de qualidade, e cuidados com velocidade de obturador para evitar borramentos.

Na conclusão, os autores ressaltam que, apesar de estarem em fase de regulamentação pela ANAC, os VANTs se tornam cada vez mais acessíveis e confiáveis. Os desafios principais ainda envolvem manutenção inadequada, condições de operação em campo e a necessidade de padronização regulatória. Entretanto, a tendência é que os drones se consolidem como uma das ferramentas mais úteis na agricultura de precisão, democratizando o acesso ao sensoriamento remoto que antes dependia exclusivamente de satélites e aeronaves tripuladas.